

Universidade Federal de Santa Catarina.
Departamento de Automação e Sistemas.
DAS5120 - Sistemas de Controle.
Professor Gustavo Artur de Andrade.

TAREFA 1

A Figura 1 mostra a vista superior de uma máquina de corte de chapas de aço. A máquina possui um dispositivo de corte (ferramenta) acoplado a um sistema de posicionamento (x, y) que situa-se em um suporte sobre a mesa onde se apoia a chapa. O movimento de cada um dos dois eixos é realizado através de um motor acoplado a uma transmissão, que converte a posição angular θ em posição linear. Desta forma, controlando os dois motores se obtém a posição desejada no plano para a ferramenta.

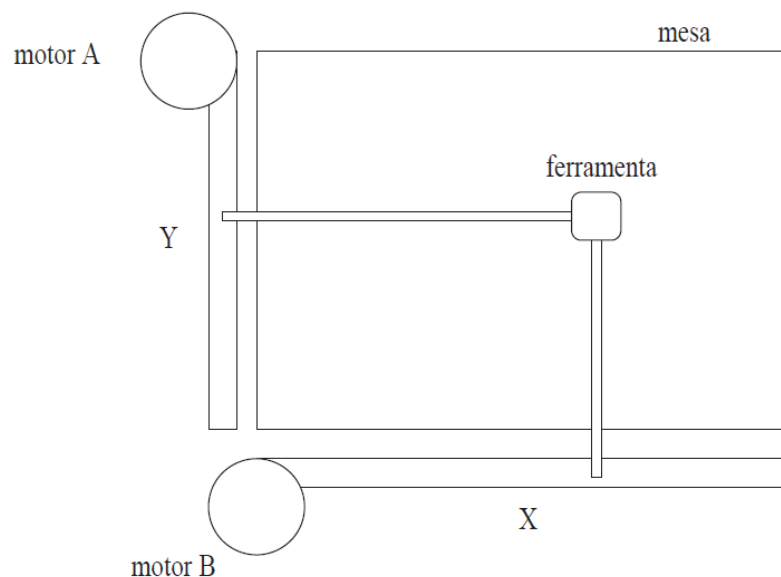


Figura 1: Diagrama esquemático da máquina de corte.

O objetivo do sistema de controle é garantir que o sistema de posicionamento da ferramenta acompanhe os sinais de referência de posição, rejeitando as perturbações de carga induzidas pelo material a ser cortado. Para simplificar o projeto, assume-se que cada eixo opera com um controlador independente.

Cada motor é descrito pelo sistema de equações abaixo:

$$\begin{aligned} L \frac{di}{dt} + Ri &= V - K_m \omega, \\ J \frac{d\omega}{dt} + B\omega &= T_m - T_c, \\ \frac{d\theta}{dt} &= \omega, \end{aligned}$$

onde L e R são a indutância e resistência do circuito de entrada do estator, respectivamente, V é a tensão de alimentação, ω a velocidade da máquina, J e B são a inercia e o coeficiente de atrito, respectivamente, e K_m é a constante de conversão eletromecânica. Neste modelo, a variável manipulada é V , e a variável controlada é ω . A perturbação é o torque de carga T_c aplicado no eixo. O motor pode operar tanto com tensões e velocidades positivas e negativas. considerando sentido horário a velocidade positiva. De forma simplificada se considera que o torque de carga T_c é constante, mas dependente do tipo de material cortado e sempre se opondo ao torque mecânico do motor. O torque mecânico gerado pela máquina, T_m , se relaciona com a corrente através de uma relação não linear dada por:

$$T_m = \begin{cases} 5.26(1 - e^{-i}), & \text{se } i \geq 0, \\ -5.26(1 - e^i), & \text{se } i < 0, \end{cases}$$

Por fim, a relação entre posição angular e linear é dada pelas seguintes equações:

$$x = 2\theta_x, \quad y = 2\theta_y$$

onde θ_x e θ_y indicam a posição angular no eixo x e y , respectivamente.

Os valores dos parâmetros são: $K_m = 1/3$, $L = 0.5$, $R = 10$, $B = 0.1$ e $J = 1$. As perturbações de torque de carga são do tipo degrau. A faixa de valores de operação é a seguinte: $V \in [-40, 40]$, $i \in [-3, 3]$, $\omega \in [-30, 30]$ e $T_c \in [-2, 2]$.

Realize as seguintes etapas do projeto:

1. Analise o funcionamento do sistema em equilíbrio esboçando as características estáticas dentro da faixa de variação das diferentes variáveis envolvidas (velocidade, corrente, tensão e torque de carga).
2. Usando simulink, estude, por simulação, o comportamento dinâmico do sistema e verifique alguns pontos de equilíbrio encontrados no modelo estático. Para o ponto de equilíbrio dado por $T_c = 1$ Nm e $V = 20$ V, determine a velocidade e corrente de funcionamento. **Considere $\omega \neq 0$.**

3. Realizando experimentos com o modelo não-linear nas proximidades de um ponto de equilíbrio (escolha um ponto), obtenha um modelo linear de primeira ordem para as relações entre ω e V , e ω e T_c . Este modelo será utilizado para o projeto dos controladores.
4. Projete e ajuste um controle de velocidade de um motor (ambos possuem a mesma dinâmica) para obter respostas transitórias sem pico e sem oscilação com tempo de acomodação (critério de 5%) de malha fechada (no mínimo) 4 vezes menor que o de malha aberta, tanto para perturbações de carga como para seguimento de referência do tipo degrau. Realize o projeto usando alocação de polos e também lugar das raízes. Utilize diagramas polo-zero, resposta no tempo e em frequência para comparar os projetos. O projeto deve ser realizado no domínio do tempo discreto.
5. Usando o método do lugar das raízes, projete um sistema de controle de posição para seguimento de referência do tipo de grau e rejeições de perturbações de carga constante. A resposta transitória de ter sobresinal menor que 5% e tempo de acomodação (critério de 5%) menor que $1.5\tau_d$, onde τ_d é a constante de tempo dominante da resposta de velocidade do motor. Simule e analise a solução com diagramas polo-zero, resposta no tempo e em frequência. Realize o projeto no domínio s .
6. Deseja-se melhorar o sistema de controle de velocidade projetado no item 4 (denominado agora controle por realimentação de velocidade (CRV)) usando um controle combinando o CRV com uma ação feed-forward do torque (AFFT) que supõe a existência de um sensor de torque. Mostre que o sistema de controle neste caso pode melhorar bastante a resposta as perturbações. Justifique. Simule o sistema projetado no modelo não linear. Analise os diagramas polo-zero e a resposta em frequência do novos sistema e compare com a solução do item 4.
7. Como na prática não se tem um medidor de torque a solução proposta anteriormente deve ser modificada, combinando o CRV com a AFFT mas utilizando um estimador de torque (ET). Estimador é um módulo onde o torque é estimado usando o modelo do motor e as variáveis disponíveis para medição (pense em como pode implementar esta idéia). Simule o sistema projetado no modelo não linear. Compare com a solução do item anterior e discuta. Simule alguma situação onde o

estimador de torque tem parâmetros do modelo medidos com erro (o “processo” é diferente do modelo, por exemplo, J é estimada com 10% de erro).

8. Para melhorar agora o projeto da malha de posição de um eixo para o seguimento com erro zero de dois tipos de sinais: degraus e senos de frequência 0.1 rad/s, propoe-se o uso de uma malha de controle cascata. Assim, se mantém a malha de velocidade proposta (CRV+AFFT+ET) e se adiciona uma malha externa de posição. Analise a proposta, quais as vantagens sobre o controle simples realimentado de posição antes estudado? Ajuste o controle de posição buscando o menor tempo de resposta para esta malha, mantendo as respostas transitórias de posição com pico menor que 5%. Faça o projeto desta parte direto no domínio z .
9. Combine os controles dos eixos X e Y para realizar o seguimento de diversas figuras por exemplo, um círculo e um retângulo.